Solución de la pregunta 4

GEOMETRÍA · PITÁGORAS EN CONTEXTO

Una escalera de 13 m está apoyada en una pared vertical, con su pie a 5 m de la pared. Si su extremo superior resbala 7 m hacia abajo, ¿cuántos metros se aleja el pie de la pared respecto de su posición inicial?

A) 12 m

B) 7 m

C) 5 m

D) $\sqrt{120}$ m

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Altura inicial**
   $\sqrt{169-25}=12$ m.
2. **Nueva altura**
   $12-7=5$ m; nueva distancia del pie: $\sqrt{169-25}=12$ m.
3. **Variación**
   $12-5=7$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la nueva distancia del pie a la pared, no cuánto se aleja.

C) Supone que el pie no cambia de distancia.

D) Calcula 13^2-7^2 sin restar la posición inicial.

Idea clave. Calcula ambas posiciones con Pitágoras y resta.